Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «Национальный исследовательский университет ИТМО»

(Университет ИТМО)

Факультет прикладной информатики
Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

О Т Ч Е Т
по лабораторной работе №4

Тема задания: «Запросы на выборку и модификацию данных. Представления. Работа с индексами»

Обучающийся: Степанова Екатерина Андреевна, K3241

Руководитель: Говорова Марина Михайловна

Белов Александр Олегович

Санкт-Петербург,
2026

Цель работы: овладеть практическими навыками создания представлений и запросов на выборку данных к базе данных PostgreSQL, использования подзапросов при модификации данных и индексов.

Оборудование: компьютерный класс.

Программное обеспечение: СУБД PostgreSQL, pgadmin 4.

Практическое задание:

1. Создать запросы и представления на выборку данных к базе данных PostgreSQL (согласно индивидуальному заданию лабораторной работы №2, часть 2 и 3).
2. Составить 3 запроса на модификацию данных (INSERT, UPDATE, DELETE) **с использованием подзапросов**.
3. Изучить графическое представление запросов и просмотреть историю запросов.
4. Создать простой и составной индексы для двух произвольных запросов и сравнить время выполнения запросов без индексов и с индексами. Для получения плана запроса использовать команду EXPLAIN.

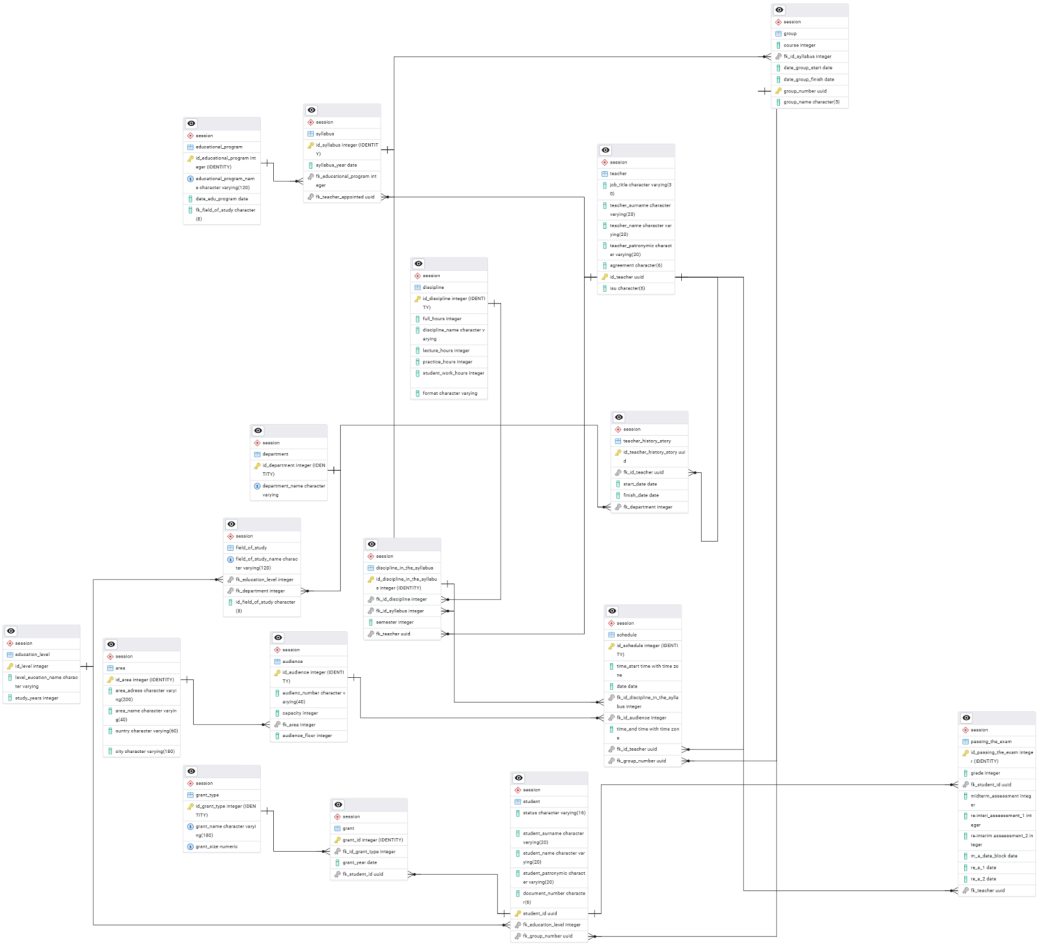

Рис. 1 - Схема базы данных (ЛР 3)

ВЫПОЛНЕНИЕ

Задание 1 (запросы к бд согласно индивидуальному заданию)

Задание 1.1

Составить список дисциплин, которые должны быть сданы заданной группой с указанием дат сдачи и фамилий преподавателей.

```
SELECT DISTINCT
    d.discipline_name AS "Дисциплина",
    s.date AS "Дата занятия",
    t.teacher_surname AS "Фамилия преподавателя",
    t.teacher_name AS "Имя преподавателя"
FROM session.schedule s
JOIN session.discipline_in_the_syllabus ds ON s.fk_id_discipline_in_the_syllabus = ds.id_discipline_in_the_syllabus
JOIN session.discipline d ON ds.fk_id_discipline = d.id_discipline
JOIN session.teacher t ON s.fk_id_teacher = t.id_teacher
JOIN session.group g ON s.fk_group_number = g.group_number
WHERE g.group_name = 'К3090'
ORDER BY s.date;
```

	Дисциплина character varying	Дата занятия date	Фамилия преподавателя character varying (20)	Имя преподавателя character varying (20)
1	Информатика	2024-09-02	Сидоров	Андрей
2	Математика	2024-09-02	Иванов	Сергей
3	Физика	2024-09-02	Смирнова	Елена
4	Философия	2024-09-02	Михайлова	Анна
5	Английский язык	2024-09-03	Смирнова	Елена
6	Информатика	2024-09-03	Иванов	Сергей
7	Математика	2024-09-03	Михайлова	Анна
8	Программирован...	2024-09-03	Сидоров	Андрей
9	Информатика	2024-09-04	Сидоров	Андрей
10	Математика	2024-09-04	Иванов	Сергей
11	Физика	2024-09-04	Смирнова	Елена
12	Философия	2024-09-04	Михайлова	Анна
13	Английский язык	2024-09-05	Смирнова	Елена
14	Информатика	2024-09-05	Иванов	Сергей
15	Математика	2024-09-05	Михайлова	Анна
16	Программирован...	2024-09-05	Сидоров	Андрей

Рис. 2 - Результат выполнения задания 1.1

Задание 1.2

Вывести список студентов, получивших двойки на первой попытке с указанием фамилии преподавателя, которым они должны пересдать экзамен.

```
SELECT
    s.student_surname AS "Фамилия студента",
    s.student_name AS "Имя студента",
    p.midterm_assessment AS "Оценка",
    t.teacher_surname AS "Фамилия преподавателя"
FROM session.passing_the_exam p
JOIN session.student s ON p.fk_student_id = s.student_id
JOIN session.teacher t ON p.fk_teacher = t.id_teacher
WHERE (p.midterm_assessment < 60);
```

	Фамилия студента character varying (20)	Имя студента character varying (20)	Оценка integer	Фамилия преподавателя character varying (20)
1	Смирнова	Екатерина	59	Петрова
2	Васильев	Алексей	0	Сидоров
3	Морозов	Павел	20	Кузнецов
4	Лебедев	Максим	50	Иванов

Рис. 3 - Результат выполнения задания 1.2

Задание 1.3

Вывести фамилии студентов, получивших оценки по дисциплине, которые выше среднего балла по этой дисциплине.

```
SELECT DISTINCT
    s.student_surname AS "Фамилия",
    d.discipline_name AS "Дисциплина",
    p.midterm_assessment AS "Оценка"
FROM session.passing_the_exam p
JOIN session.student s ON p.fk_student_id = s.student_id
JOIN session.discipline_in_the_syllabus ds ON p.fk_teacher = ds.fk_teacher
JOIN session.discipline d ON ds.fk_id_discipline = d.id_discipline
WHERE p.midterm_assessment IS NOT NULL
  AND p.midterm_assessment > (
    SELECT AVG(p2.midterm_assessment)
    FROM session.passing_the_exam p2
    JOIN session.discipline_in_the_syllabus ds2 ON p2.fk_teacher = ds2.fk_teacher
    JOIN session.discipline d2 ON ds2.fk_id_discipline = d2.id_discipline
    WHERE d2.id_discipline = d.id_discipline
      AND p2.midterm_assessment IS NOT NULL
  );
```

	Фамилия character varying (20)	Дисциплина character varying	Оценка integer
1	Иванов	Программирование	80
2	Морозов	Компьютерные сети	90
3	Иванов	Операционные системы	100
4	Иванов	Математика	80
5	Иванов	Алгоритмы	80
6	Лебедев	Информатика	88
7	Морозов	Информатика	90
8	Лебедев	Инженерия программного обеспечен...	88
9	Лебедев	Алгоритмы	88
10	Морозов	Операционные системы	90
11	Лебедев	Программирование	88
12	Иванов	Базы данных	100
13	Иванов	Инженерия программного обеспечен...	80
14	Лебедев	Веб-разработка	88
15	Лебедев	Математика	88
16	Иванов	Программирование	100
17	Иванов	Веб-разработка	100
18	Лебедев	Базы данных	88

Рис. 4 - Результат выполнения задания 1.3

Задание 1.4

Создать рейтинговый список групп по успеваемости по заданному направлению по результатам сдачи сессии, упорядочив его по убыванию.

```
SELECT
    g.group_name AS "Группа",
    ROUND(AVG(student_max_grade), 2) AS "Средний балл"
FROM session."group" g
JOIN session.student s ON s.fk_group_number = g.group_number
JOIN (
    SELECT
        fk_student_id,
        GREATEST(
            COALESCE(midterm_assessment, 0),
            COALESCE("re-interi_asseessment_1", 0),
            COALESCE("re-interim asseessment_2", 0)
        ) AS student_max_grade
    FROM session.passing_the_exam
) p ON p.fk_student_id = s.student_id
WHERE p.student_max_grade > 0
GROUP BY g.group_name
```

```
ORDER BY "Средний балл" DESC;
```

	Группа character (5)	Средний балл numeric
1	K3092	65.67
2	K3090	65.00
3	K3242	62.00

Рис. 5 - Результат выполнения задания 1.4

Задание 1.5

Создайте списки студентов, упорядоченные по группам и фамилиям студентов, содержащие данные о средних баллах и назначении на стипендии. Студент получает стипендию, если он сдал сессию без троек. Если студент не назначен на стипендию, указать 0, если назначен – 1.

```
SELECT
    g.group_name AS "Группа",
    s.student_surname AS "Фамилия",
    s.student_name AS "Имя",
    ROUND(AVG(p.midterm_assessment), 2) AS "Средний балл",
    CASE
        WHEN AVG(p.midterm_assessment) >= 74 THEN 1
        ELSE 0
    END AS "Назначена стипендия"
FROM session.student s
JOIN session.group g ON s.fk_group_number = g.group_number
JOIN session.passing_the_exam p ON p.fk_student_id = s.student_id
WHERE p.midterm_assessment IS NOT NULL
GROUP BY g.group_name, s.student_surname, s.student_name, s.student_id
ORDER BY g.group_name, s.student_surname;
```

Data Output Messages Notifications

	Группа character (5)	Фамилия character varying (20)	Имя character varying (20)	Средний балл numeric	Назначена стипендия integer
1	K3090	Иванов	Иван	71.67	0
2	K3090	Морозов	Павел	55.00	0
3	K3092	Лебедев	Максим	69.00	0
4	K3092	Смирнова-Иванова	Екатерина	59.00	0
5	K3242	Васильев	Алексей	62.00	0

Рис. 6 - Результат выполнения задания 1.5

Задание 1.6

Вывести список студентов, сдавших все положенные экзамены.

```
SELECT
   s.student_surname AS "Фамилия",
   s.student_name AS "Имя"
FROM session.student s
JOIN session.passing_the_exam p ON p.fk_student_id = s.student_id
JOIN session.discipline_in_the_syllabus ds ON p.fk_teacher = ds.fk_teacher
WHERE GREATEST(
   COALESCE(p.midterm_assessment, 0),
   COALESCE(p."re-interi_asseessment_1", 0),
   COALESCE(p."re-interim asseessment_2", 0)
) >= 60
GROUP BY s.student_id, s.student_surname, s.student_name;===
```

	Фамилия character varying (20)	Имя character varying (20)
1	Лебедев	Максим
2	Иванов	Иван
3	Васильев	Алексей
4	Морозов	Павел

Рис. 7 - Результат выполнения задания 1.6

Задание 1.7

Вывести список студентов, получивших максимальный средний балл в своей группе.

```
SELECT
    sg.group_name AS "Группа",
    sg.student_surname AS "Фамилия",
    sg.student_name AS "Имя",
    sg.avg_grade AS "Средний балл"
FROM (
    SELECT
        g.group_name,
        s.student_id,
        s.student_surname,
        s.student_name,
        ROUND(AVG(
            GREATEST(
```

```
                COALESCE(p.midterm_assessment, 0),
                COALESCE(p."re-interi_asseessment_1", 0),
                COALESCE(p."re-interim asseessment_2", 0)
            )
        ), 2) AS avg_grade
    FROM session.student s
    JOIN session."group" g ON s.fk_group_number = g.group_number
    JOIN session.passing_the_exam p ON p.fk_student_id = s.student_id
    GROUP BY g.group_name, s.student_id, s.student_surname, s.student_name
) sg
WHERE sg.avg_grade = (
    SELECT MAX(avg_grade)
    FROM (
        SELECT
            ROUND(AVG(
                GREATEST(
                    COALESCE(p2.midterm_assessment, 0),
                    COALESCE(p2."re-interi_asseessment_1", 0),
                    COALESCE(p2."re-interim asseessment_2", 0)
                )
            ), 2) AS avg_grade
        FROM session.student s2
        JOIN session."group" g2 ON s2.fk_group_number = g2.group_number
        JOIN session.passing_the_exam p2 ON p2.fk_student_id = s2.student_id
        WHERE g2.group_name = sg.group_name
        GROUP BY s2.student_id
    ) group_grades
);
```

	Группа character (5)	Фамилия character varying (20)	Имя character varying (20)	Средний балл numeric
1	K3242	Васильев	Алексей	62.00
2	K3090	Иванов	Иван	71.67
3	K3092	Лебедев	Максим	69.00

Рис. 8 - Результат выполнения задания 1.7

Задание 2 (представления)

Создайте представления:

Задание 2.1

список студентов, получивших двойки на первой попытке с указанием фамилии преподавателя, которым они должны пересдать экзамен

```
SELECT
    s.student_surname AS "Фамилия",
    s.student_name AS "Имя",
    s.student_patronymic AS "Отчество",
    p.midterm_assessment AS "Оценка",
    t.teacher_surname AS "Преподаватель_для_пересдачи"
FROM session.passing_the_exam p
JOIN session.student s ON p.fk_student_id = s.student_id
JOIN session.teacher t ON p.fk_teacher = t.id_teacher
WHERE p.midterm_assessment < 60;
```

	Фамилия character varying (20)	Имя character varying (20)	Отчество character varying (20)	Оценка integer	Преподаватель_для_пересдачи character varying (20)
1	Смирнова	Екатерина	Алексеевна	59	Петрова
2	Васильев	Алексей	Петрович	0	Сидоров
3	Морозов	Павел	Андреевич	20	Кузнецов
4	Лебедев	Максим	Николаевич	50	Иванов
5	Иванов	Иван	Иванович	30	Иванов

Рис. 9 - Результат выполнения задания 2.1

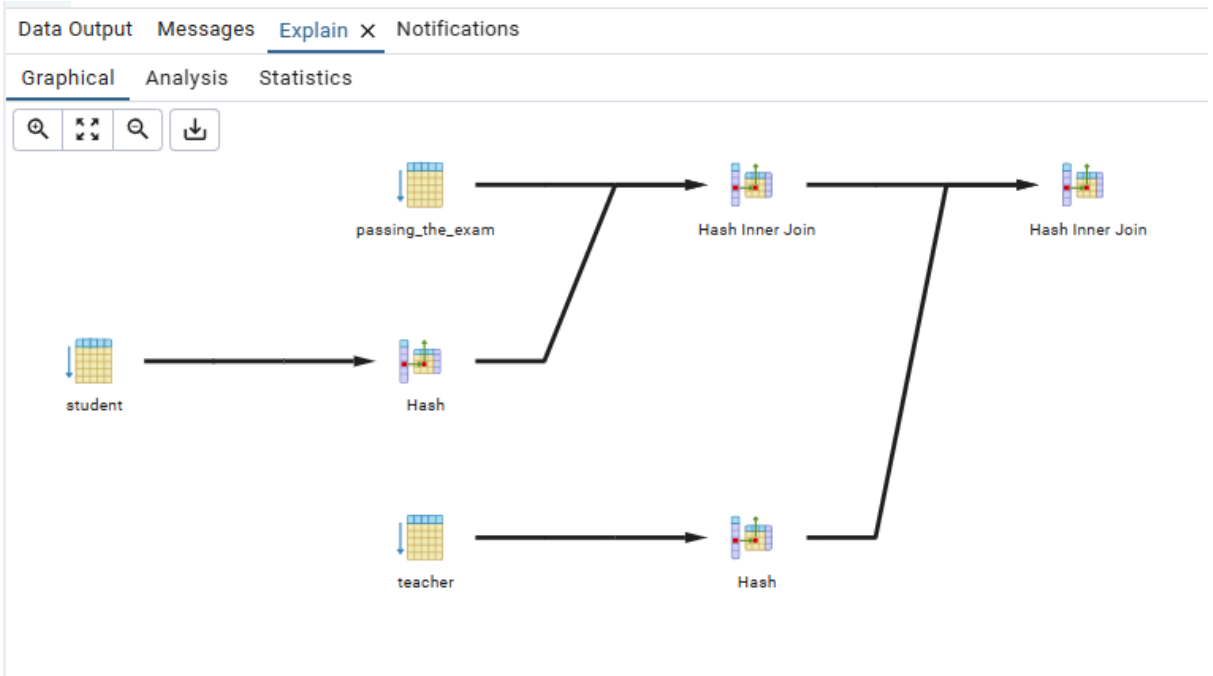

Рис. 9.1 - Представление задания 2.1

Задание 2.2

данных о студентах при получении ими хотя бы одной оценки 2 (после 3-й попытки)

```
SELECT
    s.student_surname AS "Фамилия",
    s.student_name AS "Имя",
    s.student_patronymic AS "Отчество",
    p.midterm_assessment AS "Первая_попытка",
    p."re-interi_asseessment_1" AS "Вторая_попытка",
    p."re-interim asseessment_2" AS "Третья_попытка",
    CASE
        WHEN p.midterm_assessment < 60
         AND p."re-interi_asseessment_1" < 60
         AND p."re-interim asseessment_2" < 60  THEN 'Отчисление'
        WHEN p.midterm_assessment < 60
         AND p."re-interi_asseessment_1" < 60  THEN 'Вторая пересдача'
        WHEN p.midterm_assessment < 60   THEN 'Первая пересдача'
        WHEN p."re-interi_asseessment_1" < 60  THEN 'Двойка на ппа1'
        WHEN p."re-interim asseessment_2" < 60  THEN 'Двойка на пп2'
        ELSE 'Сдано'
    END AS "Статус"
FROM session.passing_the_exam p
JOIN session.student s ON p.fk_student_id = s.student_id
WHERE p.midterm_assessment < 60
```

```
    OR p."re-interi_asseessment_1" < 60
    OR p."re-interim asseessment_2" < 60 ;
```

	Фамилия character varying (20)	Имя character varying (20)	Отчество character varying (20)	Первая_попытка integer	Вторая_попытка integer	Третья_попытка integer	Статус text
1	Смирнова	Екатерина	Алексеевна	59	[null]	[null]	Первая пересдача
2	Васильев	Алексей	Петрович	0	48	60	Вторая пересдача
3	Морозов	Павел	Андреевич	20	[null]	[null]	Первая пересдача
4	Лебедев	Максим	Николаевич	88	59	[null]	Двойка на пересда...
5	Лебедев	Максим	Николаевич	50	[null]	[null]	Первая пересдача
6	Иванов	Иван	Иванович	30	35	0	Отчисление

Рис. 10 - Результат выполнения задания 2.2

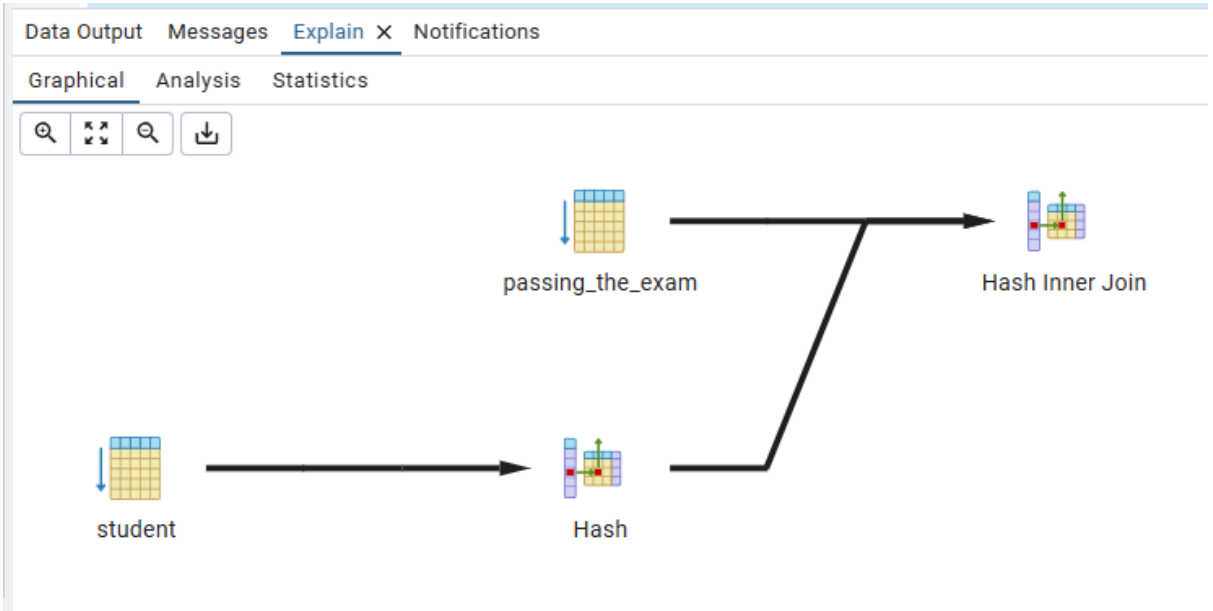

Рис. 10.1 - Представление задания 2.2

Задание 3 (запросы на модификацию данных (INSERT, UPDATE, DELETE) с использованием подзапросов)

Задание 3.1

Необходимо добавить нового студента в таблицу session.student так, чтобы он принадлежал группе 'К3090'

```
INSERT INTO session.student (status, student_surname, student_name,
student_patronymic, document_number, student_id, fk_education_level, fk_group_number)
VALUES (
    'Обучается',
    'Курагова',
    'Светлана',
    'Алексеевна',
    'НВ1234',
    gen_random_uuid(),
    1,
    (SELECT group_number FROM session."group" WHERE group_name = 'К3090' LIMIT 1)
);
```

11	Обучается	Курагова	Светлана	Алексеевна	НВ1234	е

Рис. 11 - Результат выполнения задания 3.1

Задание 3.2

Измените статус обучения для всех студентов, которые обучаются в группе с названием 'К3090', на значение 'Академический отпуск'.

```
UPDATE session.student
SET status = 'Академ'
WHERE status = 'Обучается'
  AND fk_group_number = (
    SELECT group_number
    FROM session."group"
    WHERE group_name = 'К3090'
    LIMIT 1
  );
```

Data Output | Messages | Notifications

```
UPDATE 3

Query returned successfully in 112 msec.
```

	status character varying (16)	student_surname character varying (20)	student_name character varying (20)	student_patronymic character varying (20)	document_number character (6)	student_id [PK] uuid	fk_education_level integer	fk_group_numbe uuid
1	Академ	Иванов	Иван	Иванович	260523	550e8400-e29b-41d4-a716-4466554400...	1	c6366216-e6a4-
2	Академ	Петрова	Алина	Леонидовна	АБ2345	550e8400-e29b-41d4-a716-4466554400...	1	[null]
3	Обучается	Смирнова-Иванова	Екатерина	Алексеевна	СМ4512	550e8401-e29b-41d4-a716-4466554400...	2	32da32d3-4f98-
4	Академ	Кузнецов	Дмитрий	Сергеевич	КУ7890	550e8402-e29b-41d4-a716-4466554400...	3	[null]
5	Выбыл	Попова	Анна	Владимировна	ПО2341	550e8403-e29b-41d4-a716-4466554400...	1	[null]
6	Обучается	Васильев	Алексей	Петрович	ВА6723	550e8404-e29b-41d4-a716-4466554400...	4	6908d384-25a9-
7	Академ	Новикова	Ольга	Игоревна	НО9812	550e8405-e29b-41d4-a716-4466554400...	2	[null]
8	Академ	Морозов	Павел	Андреевич	МО3456	550e8406-e29b-41d4-a716-4466554400...	3	c6366216-e6a4-
9	Выбыл	Воробьёва	Татьяна	Юрьевна	ВО5432	550e8407-e29b-41d4-a716-4466554400...	4	[null]
10	Обучается	Лебедев	Максим	Николаевич	ЛЕ1238	550e8408-e29b-41d4-a716-4466554400...	1	32da32d3-4f98-
11	Академ	Курагова	Светлана	Алексеевна	НВ1234	ed76d66e-6747-4335-9068-c27e108172...	1	c6366216-e6a4-

Рис. 12 - Результат выполнения задания 3.2

Задание 3.3

Удалите из таблицы session."grant" все записи о стипендиях, которые относятся к типу 'Стипендия Правительства РФ'.

```
1.  DELETE FROM session."grant"
2.  WHERE fk_id_grant_type = (
3.      SELECT id_grant_type
4.      FROM session.grant_type
5.      WHERE grant_name = 'Стипендия Правительства РФ'
6.  );
```

	grant_id [PK] integer	fk_id_grant_type integer	grant_year date	fk_student_id uuid
1	1	4	2023-09-01	550e8400-e29b-41d4-a716-4466554400...
2	2	4	2024-09-01	550e8400-e29b-41d4-a716-4466554400...
3	3	5	2024-09-01	550e8401-e29b-41d4-a716-4466554400...
4	5	14	2024-09-01	550e8406-e29b-41d4-a716-4466554400...
5	7	4	2024-09-01	550e8400-e29b-41d4-a716-4466554400...
6	8	5	2024-09-01	550e8401-e29b-41d4-a716-4466554400...
7	10	4	2024-09-01	550e8406-e29b-41d4-a716-4466554400...

Рис. 13 - Результат выполнения задания 3.3

Задание 4 (индексы)

Выполнить запросы без индекса и создать планы запросов. Выполнить создание индексов. Выполнить запросы с индексами и создать планы запросов. Сравнить время выполнения запросов. Удалить индексы. В отчете отразить все команды, время запросов без индекса и с индексами.

Перед выполнением задания я добавила +200 строк в таблицу student, потому что

Создам 2 типа индекса:

Таблица 1 - Выбор индексов

Тип	Таблица	Поля	Причина
Простой	student	student_surname	часто есть в WHERE
Составной	grant	fk_student_id, fk_grant_type_id	Составной индекс для JOIN

Запрос 1

Найдем данные студентов с фамилией Курагова.

```
1. select status, student_surname, student_name from
   session.student where student_surname = 'Курагова';
```

Query Query History

```
1 select status, student_surname, student_name from session.student where student_surname = 'Курагова';
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1

	status character varying (16)	student_surname character varying (20)	student_name character varying (20)
1	Академ	Курагова	Светлана

Data Output Messages Notifications

```
Successfully run. Total query runtime: 204 msec.
1 rows affected.
```

Рис. 14.1 - Результат выполнения запросы 1

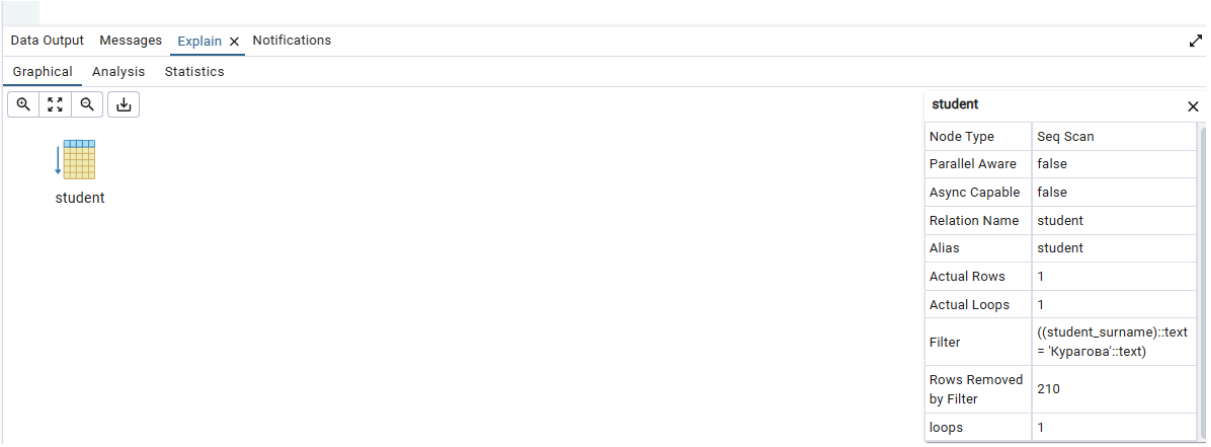

Рис. 14.2 - Explain Analyze запроса 1

Создание индексов для запроса 1

```
1. CREATE INDEX idx_student_surname
2. ON session.student(student_surname);
```

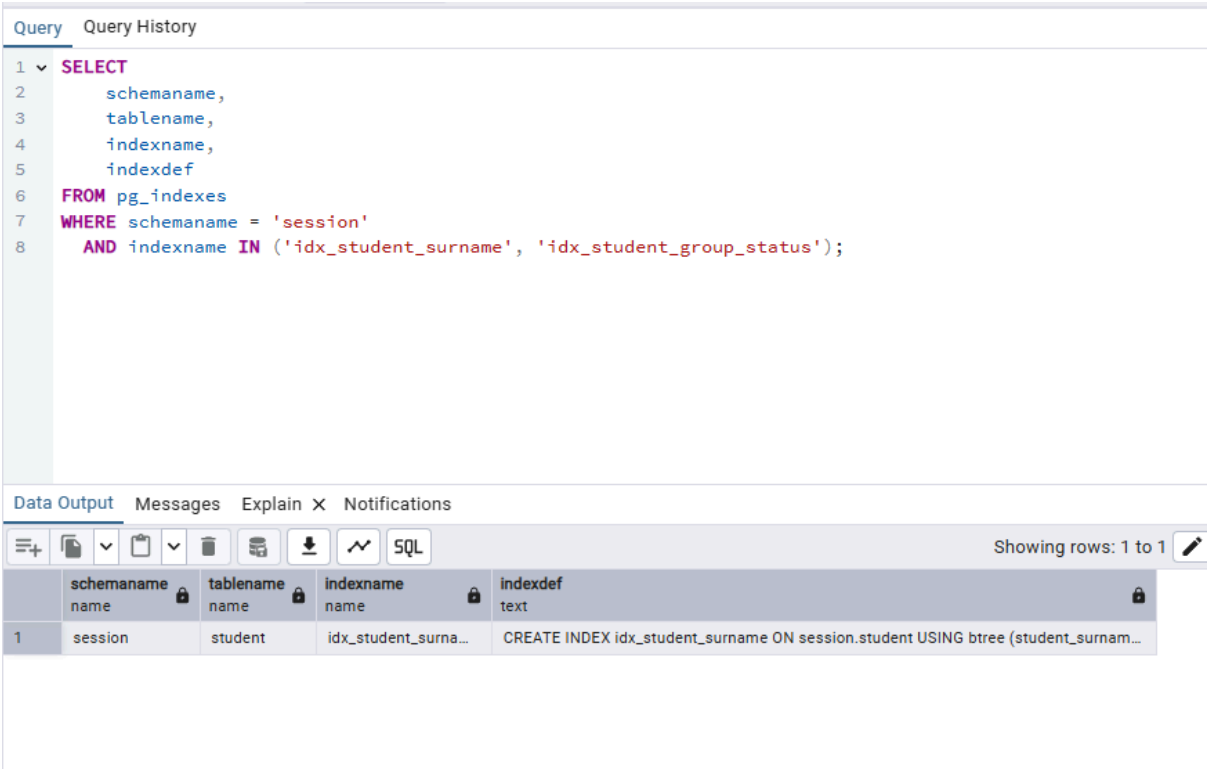

Рис. 14.3 - Отображение созданного индекса для запроса 1

Выполним запрос 1 после создания индекса

Query Query History

```
1 EXPLAIN ANALYZE
2 SELECT student_id, student_surname, student_name, status, fk_group_number
3 FROM session.student
4 WHERE student_surname = 'Куракова';
```

Data Output Messages Explain Notifications

Showing rows: 1 to

	QUERY PLAN text
1	Seq Scan on student (cost=0.00..6.64 rows=1 width=75) (actual time=0.023..0.055 rows=1 loops=...
2	Filter: ((student_surname)::text = 'Куракова'::text)
3	Rows Removed by Filter: 210
4	Planning Time: 2.385 ms
5	Execution Time: 0.072 ms

Query Query History

```
1 EXPLAIN ANALYZE
2 SELECT student_id, student_surname, student_name, status, fk_group_number
3 FROM session.student
4 WHERE student_surname = 'Куракова';
```

Data Output Messages Explain Notifications

```
Successfully run. Total query runtime: 156 msec.
5 rows affected.
```

Рис. 14.4 - Результат выполнения запросы 1 с индексами

Как можем заметить, время выполнения уменьшилось.

Запрос 2

Выведем данные студента, у которого статус “Обучается”, а его группа начинается с ‘К30’.

```
SELECT
    s.student_surname,
    s.student_name,
    s.status,
    g.group_name
FROM session.student s
JOIN session."group" g ON g.group_number = s.fk_group_number
WHERE g.group_name LIKE 'К30%'
  AND s.status = 'Обучается'
ORDER BY s.student_surname;
```

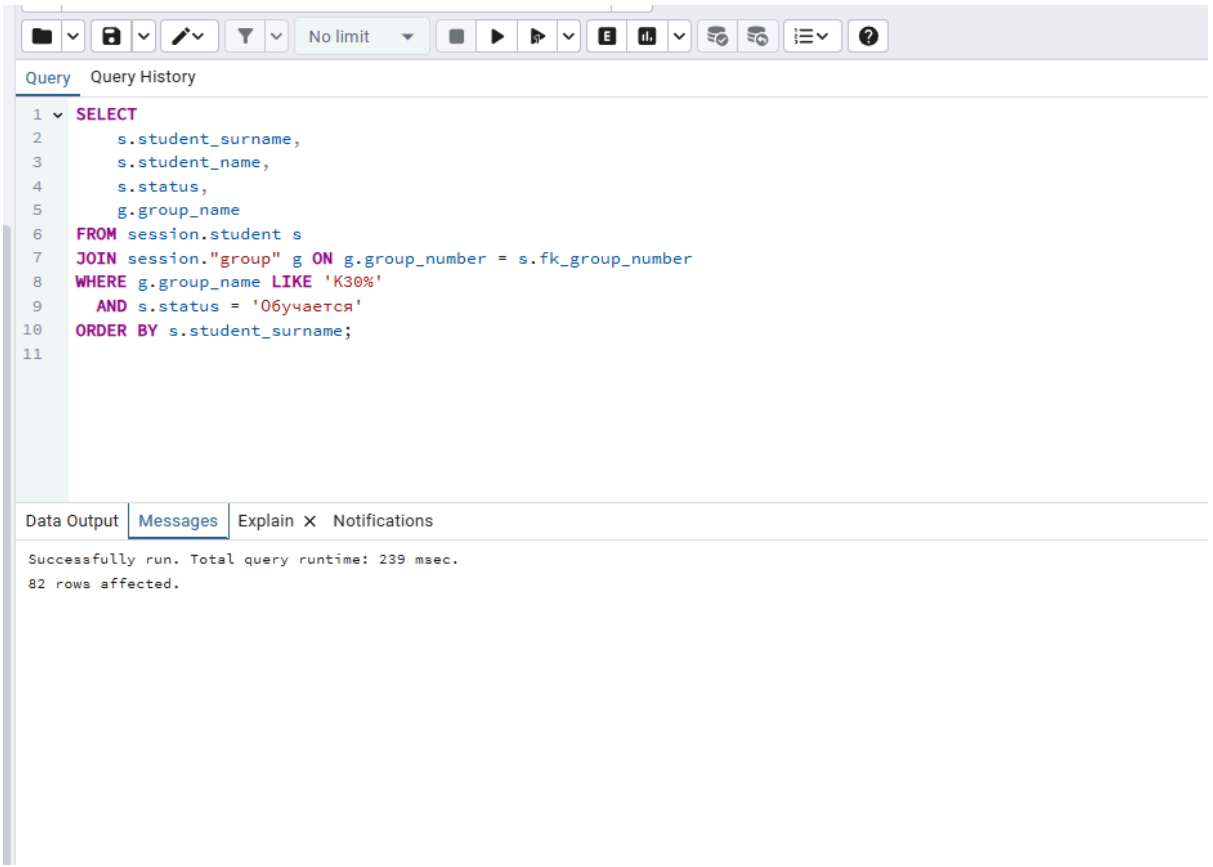

Рис. 15.1 - Результат выполнения запроса 2

Создадим индексы для запроса 2

```
CREATE INDEX idx_student_group_status
ON session.student(fk_group_number, status);
```

Query Query History

```sql
-- Просмотреть созданные индексы
SELECT
    schemaname,
    tablename,
    indexname,
    indexdef
FROM pg_indexes
WHERE schemaname = 'session'
  AND indexname IN ('idx_student_surname', 'idx_student_group_status');
```

Data Output Messages Explain Notifications

Showing rows: 1 to 2 Page No: 1

	schemaname name	tablename name	indexname name	indexdef text
1	session	student	idx_student_surname	CREATE INDEX idx_student_surname ON session.student USING btree (student_surname)
2	session	student	idx_student_group_stat...	CREATE INDEX idx_student_group_status ON session.student USING btree (fk_group_number, statu...

Рис. 15.2 - Отображение созданного индекса для запроса 2

```sql
EXPLAIN ANALYZE
SELECT
    s.student_surname,
    s.student_name,
    s.status,
    g.group_name
FROM session.student s
JOIN session."group" g ON g.group_number = s.fk_group_number
WHERE g.group_name LIKE 'К30%'
  AND s.status = 'Обучается'
ORDER BY s.student_surname;
```

Data Output | Messages | Explain | Notifications

Showing rows:

	QUERY PLAN text
1	Sort (cost=8.48..8.51 rows=12 width=67) (actual time=0.474..0.481 rows=82 loops=1)
2	Sort Key: s.student_surname
3	Sort Method: quicksort Memory: 30kB
4	-> Hash Join (cost=1.16..8.26 rows=12 width=67) (actual time=0.096..0.240 rows=82 loops=1)
5	Hash Cond: (s.fk_group_number = g.group_number)
6	-> Seq Scan on student s (cost=0.00..6.64 rows=138 width=59) (actual time=0.041..0.153 rows=...
7	Filter: ((status)::text = 'Обучается'::text)
8	Rows Removed by Filter: 73
9	-> Hash (cost=1.15..1.15 rows=1 width=40) (actual time=0.030..0.031 rows=8 loops=1)
10	Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
11	-> Seq Scan on "group" g (cost=0.00..1.15 rows=1 width=40) (actual time=0.016..0.021 rows=...
12	Filter: (group_name ~~ 'К30%'::text)
13	Rows Removed by Filter: 4
14	Planning Time: 1.984 ms
15	Execution Time: 0.546 ms

Рис. 15.3 - Explain Analyze для запроса 2

Query Query History

Execute script F5

```
SELECT
    s.student_surname,
    s.student_name,
    s.status,
    g.group_name
FROM session.student s
JOIN session."group" g ON g.group_number = s.fk_group_number
WHERE g.group_name LIKE 'К30%'
  AND s.status = 'Обучается'
ORDER BY s.student_surname;
```

Data Output | Messages | Explain ✕ | Notifications

```
Successfully run. Total query runtime: 120 msec.
82 rows affected.
```

Рис. 15.4 - Результат выполнения запроса 2

В конце лабораторной работы удаляем индексы

```
1. DROP INDEX session.idx_student_surname;
2.
3.
4. DROP INDEX session.idx_student_group_status;
```

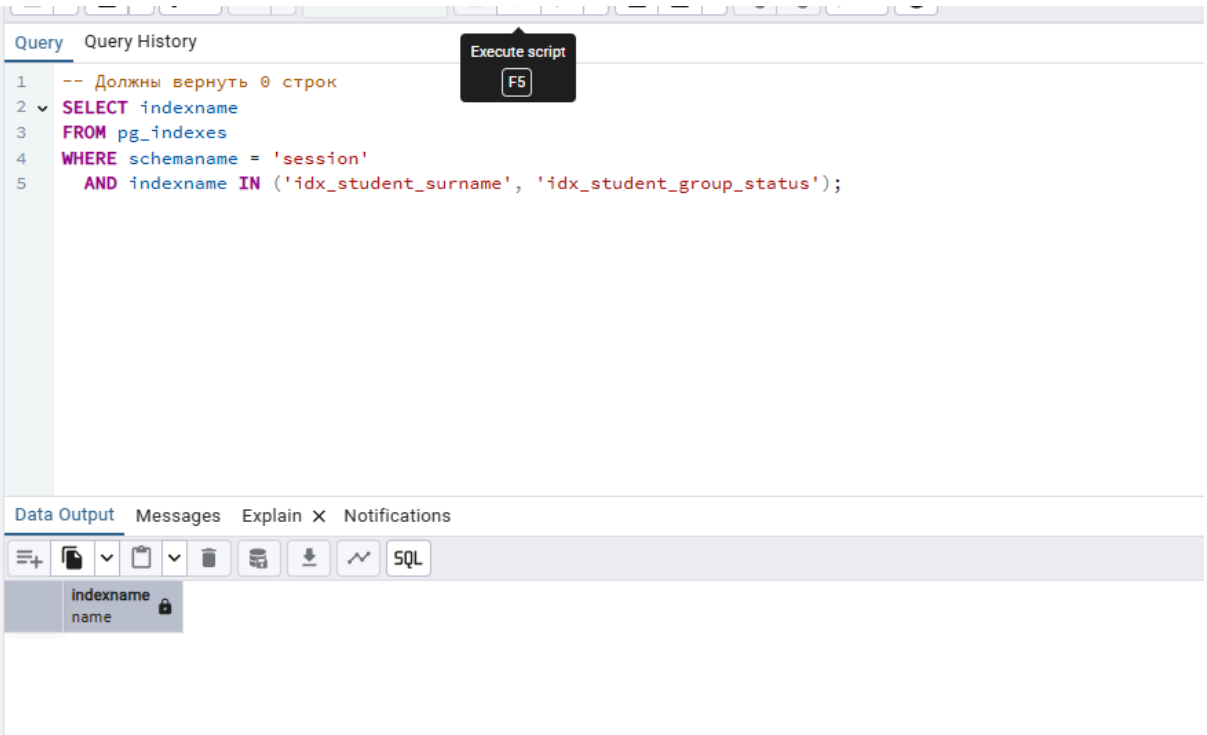

Рис. 15.5 - Отображение таблицы индексов

ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы №4 цель была полностью достигнута.

- Были закреплены навыки создания сложных запросов на выборку с использованием JOIN, подзапросов, агрегатных функций и группировок на практике, используя созданную мной базу данных из предметной области.
- приобретён опыт создания и использования представлений для упрощения работы с данными;
- закреплены навыки модификации данных с использованием подзапросов;
- изучено влияние индексов на производительность запросов, освоен анализ планов выполнения с помощью EXPLAIN ANALYZE;
- сформировано понимание, когда индексы эффективны, а когда их создание нецелесообразно.